

# Agentic RAG

## 导入一个你可用的模型模型

```
In [1]: from langchain_deepseek import ChatDeepSeek

model = ChatDeepSeek(model="deepseek-chat",
                      api_key = 'sk-d8368bf06f9847f795165a5ea1152dc7',
                      base_url = 'https://api.deepseek.com')
```

## 建立向量数据库连接

```
In [2]: from langchain_huggingface import HuggingFaceEmbeddings
from langchain_chroma import Chroma

# embedding_model_path = '/data/LLM/maple77/xiaobu-embedding-v2'
embedding_model_path = r"C:\Users\yanchen\.cache\huggingface\hub\models--BAAI--bge-
embeddings = HuggingFaceEmbeddings(
    model_name=embedding_model_path,
    model_kwargs={'device': 'cpu'},
    encode_kwargs={'normalize_embeddings': True}
)

vectorstore = Chroma(
    persist_directory="./rag_cache/chroma_db", # 与创建时的目录完全一致 (相对/绝对路径)
    embedding_function=embeddings # 必须传入相同的 Embedding 实例
)
```

## 改写 query 和提取关键词 Agent

```
In [3]: from langchain.agents import create_agent
from langchain.tools import tool
from pydantic import BaseModel, Field

class expand_and_keyword_foramt(BaseModel):
    """对用户的query进行改写和提取关键词的结果"""
    expand_query: str = Field(..., description="对query进行扩写/改写的结果，可以不改写")
    keyword: str = Field(..., description="在query中提取一个最重要的简短关键词")

@tool
def expand_and_keyword(query):
    """
    对用户输入的query进行改写和提取一个最重要的关键词
    :param query: str, 必填 - 是用户的输入，在此基础上进行扩写和提取关键词。
    :return: expand_query: str, 必填 - 对用户query进行扩写/改写的结果，可以不改写。
    :return: keyword: str, 对用户的输入提取一个最重要的关键词。
    """
```

```

expand_and_keyword_conversation = [
    {"role": "system", "content": "你是一个乐于助人的助手，负责给用户的query进行改写"},
    {"role": "user", "content": query},
]

model_with_structure = model.with_structured_output(expand_and_keyword_foramt)
response = model_with_structure.invoke(expand_and_keyword_conversation)
expand_query = response.expand_query
keyword = response.keyword

return expand_query, keyword

```

## 检索过程 Agent

```

In [4]: @tool
def retrieval_augment(query, keyword):
    """
    【RAG检索增强】基于用户输入的查询语句和核心关键词，从知识库中检索相关文档并增强结果。
    核心逻辑：先按query检索Top10文档→若有keyword则调整匹配得分（含关键词的文档得分-0.1）-

    :param query: str, 必填 - 用户输入的自然语言查询语句，作为基础检索条件
    :param keyword: str, 必填 - 从用户输入中提取的核心关键词，用于优化检索结果权重
    :return:related_doc: str, 按优化后得分排序库文档内容的检索结果，以双换行符分隔拼接后
    """

    # print(query, keyword)
    # 进行检索
    docs = vectorstore.similarity_search_with_score(query, k=10)
    docs = [list(item) for item in docs] # 元组改为列表，对欧拉距离进行改写

    if keyword:
        for doc in docs:
            # 如果关键词在文本中，就让得分更少（更相似）
            if keyword in doc[0].page_content:
                doc[-1] -= 0.1

        # 对关键词搜索后的检索片段进行排序
        docs = sorted(docs, key=lambda x: x[1])

    # 只取前五个片段
    docs = docs[:5]
    related_doc = '\n\n'.join([text[0].page_content for text in docs])

    return related_doc

```

## 对 chunks 进行精读

```

In [5]: class summary_related_doc_foramt(BaseModel):
    """对用户query相关的片段进行筛选"""
    summary_related_doc_res: str = Field(..., description="对用户query相关的片段进行筛选")

```

```
@tool
def summary_related_doc(query, related_doc):
    """
    片段精读。根据用户query，在related_doc原始片段中把与query相关的片段进行摘取，不要进行

    :param query: str, 必填 - 用户输入的自然语言查询语句，作为基础检索条件
    :param related_doc: str, 必填 - 原始的文档片段
    :return:summary_related_doc_res: str, 筛选后的片段
    """

    query_and_related_doc = '这是用户的query: {}\n\n这是原文的众多片段: {}'.format(query, related_doc)
    summary_related_doc_conversation = [
        {"role": "system", "content": "你是一个乐于助人的助手，现在有很多原文片段，"},
        {"role": "user", "content": query_and_related_doc},
    ]

    model_with_structure = model.with_structured_output(summary_related_doc_foramt)
    response = model_with_structure.invoke(summary_related_doc_conversation)
    summary_related_doc_res = response.summary_related_doc_res
    return summary_related_doc_res
```

## 让模型进行自主选择是否调用工具及定义重复次数

```
In [6]: system_prompt = '''
你是一名助人为乐的助手，你会根据用户的问题进行判断：

- 如果用户问题与校规不相关，那么就直接进行回答，不要调用工具。

- 如果用户问题与校规相关，就需要进行RAG检索，然后根据检索到的相关文档进行回答，具体步骤如下
    1. 可选择：如果用户描述不清楚，你需要调用expand_and_keyword函数对用户问题进行改写并提
    2. 必须进行：调用retrieval_augment函数，基于用户输入的查询语句和核心关键词，从知识库中
    3. 可选择：若retrieval_augment检索后的文章大于1000字，可函数调用summary_related_doc
    4. 根据精读的内容对用户的原始query进行回答；若没有找到答案，请再次对问题进行改写和关键
    5. 若重复两次还没找到答案，请回答：没有在文档中检索到相关内容，所以无法准确回答
'''
```

## 创建 RAG Agent

```
In [7]: class agent_result(BaseModel):
    """对用户query进行回答"""
    agent_answer: str = Field(..., description="对用户query进行回答")

    tools = [expand_and_keyword, retrieval_augment, summary_related_doc]

    agent = create_agent(model=model,
                        tools=tools,
                        system_prompt = system_prompt,
                        response_format= agent_result,
                        )
```

## 询问简单问题，不会走 RAG 流程

In [8]: query = '你是谁? '

```
response = agent.invoke(
    {"messages": [{"role": "user", "content": query}]}
)
response
```

```
Out[8]: {'messages': [HumanMessage(content='你是谁? ', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='2f5aa731-bf54-479b-99f8-53048c00ca4b'),
  AIMessage(content='', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'tokens_usage': {'completion_tokens': 76, 'prompt_tokens': 984, 'total_tokens': 1060, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 0}, 'prompt_cache_hit_tokens': 0, 'prompt_cache_miss_tokens': 984}, 'model_provider': 'deepseek', 'model_name': 'deepseek-v4-flash', 'system_fingerprint': 'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402', 'id': '0d487ad7-a818-457f-bf80-aed2d429ea0e', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run--019f1860-0727-79d0-bdcf-db4a0104536e-0', tool_calls=[{'name': 'agent_result', 'args': {'agent_answer': '你好! 我是你的智能助手, 很高兴为你服务! 我可以帮你解答各种问题, 包括校规相关的查询 (需要检索知识库), 以及其他各类日常问题。有什么需要帮助的吗? 😊'}, 'id': 'call_00_MQxFAWm8DjAzS9rgRKsc3879', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 984, 'output_tokens': 76, 'total_tokens': 1060, 'input_token_details': {'cache_read': 0}, 'output_token_details': {}}),
  ToolMessage(content="Returning structured response: agent_answer='你好! 我是你的智能助手, 很高兴为你服务! 我可以帮你解答各种问题, 包括校规相关的查询 (需要检索知识库), 以及其他各类日常问题。有什么需要帮助的吗? 😊'", name='agent_result', id='42972a5e-1284-45bf-80db-ecb1bbf1c4c1', tool_call_id='call_00_MQxFAWm8DjAzS9rgRKsc3879')),
  {'structured_response': agent_result(agent_answer='你好! 我是你的智能助手, 很高兴为你服务! 我可以帮你解答各种问题, 包括校规相关的查询 (需要检索知识库), 以及其他各类日常问题。有什么需要帮助的吗? 😊')}]}
```

## 询问知识库相关问题

In [9]: query = '两周末参加学校活动会被退学吗'

```
response = agent.invoke(
    {"messages": [{"role": "user", "content": query}]}
)

for res in response['messages']:
    print(res.name, end = '\n\n')
```

None

None

expand\_and\_keyword

None

retrieval\_augment

None

summary\_related\_doc

None

agent\_result

In [ ]: response

笔记： 可以发现搜索tool得到的结果比较长，传入总结tool的结果比较短

也就是意味着，tool调用是由模型决定的，同时对应的参数也不是完全管道传入，可能有压缩

## 查询不在知识库中的问题

```
In [11]: query = '如果想要换班级怎么走流程？'

response = agent.invoke(
    {"messages": [{"role": "user", "content": query}]}
)
```

In [12]: response

```

Out[12]: {'messages': [HumanMessage(content='如果想要换班级怎么走流程?', additional_kwargs=
{}), response_metadata={}, id='b63eca2b-63cf-4e67-8729-4533180c9552'),
  AIMessage(content='', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'t
oken_usage': {'completion_tokens': 43, 'prompt_tokens': 989, 'total_tokens': 1032,
'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None,
'cached_tokens': 896}, 'prompt_cache_hit_tokens': 896, 'prompt_cache_miss_tokens':
93}, 'model_provider': 'deepseek', 'model_name': 'deepseek-v4-flash', 'system_fing
erprint': 'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402', 'id': 'fbc634d7-df0e-4956
-bcaf-5bc09fd3b089', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run-
-019f1863-97a9-7ae2-a154-31db19109b5f-0', tool_calls=[{'name': 'expand_and_keywor
d', 'args': {'query': '想要换班级怎么走流程'}, 'id': 'call_00_CUPfU8BeMnNryYaEPfoG63
84', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens':
989, 'output_tokens': 43, 'total_tokens': 1032, 'input_token_details': {'cache_rea
d': 896}, 'output_token_details': {}}),
  ToolMessage(content='["想要换班级怎么走流程, 换班申请步骤, 转班的办理手续和方法", "换
班级流程"]', name='expand_and_keyword', id='384cd7f4-e399-48a1-b9a6-af807355b920',
tool_call_id='call_00_CUPfU8BeMnNryYaEPfoG6384'),
  AIMessage(content='', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'t
oken_usage': {'completion_tokens': 74, 'prompt_tokens': 1075, 'total_tokens': 114
9, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': No
ne, 'cached_tokens': 1024}, 'prompt_cache_hit_tokens': 1024, 'prompt_cache_miss_to
kens': 51}, 'model_provider': 'deepseek', 'model_name': 'deepseek-v4-flash', 'syst
em_fingerprint': 'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402', 'id': '6d48dc95-ad
08-4f89-b286-892a8b9ac44f', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id
='lc_run--019f1863-a35a-7410-a449-515786959a72-0', tool_calls=[{'name': 'retrieval
_augment', 'args': {'query': '想要换班级怎么走流程, 换班申请步骤, 转班的办理手续和方
法', 'keyword': '换班级流程'}, 'id': 'call_00_n7Zu5aIfz1LsskuPc1yF5142', 'type': 't
ool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 1075, 'output_
tokens': 74, 'total_tokens': 1149, 'input_token_details': {'cache_read': 1024}, 'o
utput_token_details': {}}),
  ToolMessage(content='（三）由低学历层次转为高学历层次的；\n\n\u3000\u3000（四）以定向就
业招生录取的；\n\n\u3000\u3000（五）研究生拟转入学校、专业的录取控制标准高于其所在学校、专
业的；\n\n\u3000\u3000（六）无正当理由的。 \n\n\u3000\u3000学生因学校培养条件改变等非本人
原因需要转学的，学校应当出具证明，由所在地省级教育行政部门协调转到同层次学校。 \n\n\u3000
\u3000第二十三条 学生转学由学生本人提出申请，说明理由，经所在学校和拟转入学校同意，由转入
学校负责审核转学条件及相关证明，认为符合本校培养要求且学校有培养能力的，经学校校长办公会或
者专题会议研究决定，可以转入。研究生转学还应当经拟转入专业导师同意。 \n\n\u3000\u3000跨省转
学的，由转出地省级教育行政部门商转入地省级教育行政部门，按转学条件确认后办理转学手续。须转
户口的由转入地省级教育行政部门将有关文件抄送转入学校所在地的公安机关。 \n\n\u3000\u3000第二
十四条 学校应当按照国家有关规定，建立健全学生转学的具体办法；对转学情况应当及时进行公示，
并在转学完成后3个月内，由转入学校报所在地省级教育行政部门备案。 \n\n\u3000\u3000省级教育行政
部门应当加强对区域内学校转学行为的监督和管理，及时纠正违规转学行为。 \n\n\u3000\u3000第四节
休学与复学 \n\n\n处理、处分或者复查决定书未告知学生申诉期限的，申诉期限自学生知道或者应当知道
处理或者处分决定之日起计算，但最长不得超过6个月。 \n\n\u3000\u3000第六十五条 学生认为学校及
其工作人员违反本规定，侵害其合法权益的；或者学校制定的规章制度与法律法规和本规定抵触的，可
以向学校所在地省级教育行政部门投诉。 \n\n\u3000\u3000教育主管部门在实施监督或者处理申诉、投
诉过程中，发现学校及其工作人员有违反法律、法规及本规定的行为或者未按照本规定履行相应义务
的，或者学校自行制定的相关管理制度、规定，侵害学生合法权益的，应当责令改正；发现存在违法违
纪的，应当及时进行调查处理或者移送有关部门，依据有关法律和相关规定，追究有关责任人的责任。
\n\n\u3000\u3000第七章 附 则 \n\n\u3000\u3000第六十六条 学校对接受高等学历继续教育的学生、港
澳台侨学生、留学生的管理，参照本规定执行。 \n\n\u3000\u3000第六十七条 学校应当根据本规定制定
或修改学校的学生管理规定或者纪律处分规定，报主管教育行政部门备案（中央部委属校同时抄报所在
地省级教育行政部门），并及时向学生公布。 \n\n\u3000\u3000省级教育行政部门根据本规定，指导、检
查和监督本地区高等学校的学生管理工作。 \n\n\n第五节 退学 \n\n\u3000\u3000第三十条 学生有下列情
形之一，学校可予退学处理： \n\n\u3000\u3000（一）学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习
年限内未完成学业的； \n\n\u3000\u3000（二）休学、保留学籍期满，在学校规定期限内未提出复学申

```

AIMessage(content=' ', additional\_kwargs={'refusal': None}, response\_metadata={'tokens\_usage': {'completion\_tokens': 523, 'prompt\_tokens': 2531, 'total\_tokens': 3054, 'completion\_tokens\_details': None, 'prompt\_tokens\_details': {'audio\_tokens': None, 'cached\_tokens': 1024}}, 'prompt\_cache\_hit\_tokens': 1024, 'prompt\_cache\_miss\_tokens': 1507}, 'model\_provider': 'deepseek', 'model\_name': 'deepseek-v4-flash', 'system\_fingerprint': 'fp\_8b330d02d0\_prod0820\_fp8\_kvcache\_20260402', 'id': '7eafc0c7-e2df-49b7-a81f-59e979fb7ff7', 'finish\_reason': 'tool\_calls', 'logprobs': None}, id='lc\_run--019f1863-a882-7682-8c22-86d905994583-0', tool\_calls=[{'name': 'summary\_related\_doc', 'args': {'query': '想要换班级怎么走流程，换班申请步骤，转班的办理手续和方法', 'related\_doc': '第二十一条 学生在学习期间对其他专业有兴趣和专长的，可以申请转专业；以特殊招生形式录取的学生，国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的，不得转专业。\\n\\u3000\\u3000学校应当制定学生转专业的具体办法，建立公平、公正的标准和程序，健全公示制度。学校根据社会对人才需求情况的发展变化，需要适当调整专业的，应当允许在读学生转到其他相关专业就读。\\n\\u3000\\u3000休学创业或退役后复学的学生，因自身情况需要转专业的，学校应当优先考虑。\\n\\u3000\\u3000第二十二条 学生一般应当在被录取学校完成学业。因患病或者有特殊困难、特别需要，无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的，可以申请转学。有下列情形之一，不得转学：\\n\\u3000\\u3000（一）入学未满一学期或者毕业前一年的；\\n\\u3000\\u3000（二）高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩的；\\n\\u3000\\u3000（三）由低学历层次转为高学历层次的；\\n\\u3000\\u3000（四）以定向就业招生录取的；\\n\\u3000\\u3000（五）研究生拟转入学校、专业的录取控制标准高于其所在学校、专业的；\\n\\u3000\\u3000（六）无正当理由的。\\n\\u3000\\u3000学生因学校培养条件改变等非本人原因需要转学的，学校应当出具证明，由所在地省级教育行政部门协调转学到同层次学校。\\n\\u3000\\u3000第二十三条 学生转学由学生本人提出申请，说明理由，经所在学校和拟

转入学校同意，由转入学校负责审核转学条件及相关证明，认为符合本校培养要求且学校有培养能力的，经学校校长办公会或者专题会议研究决定，可以转入。研究生转学还应当经拟转入专业导师同意。

\n\u3000\u3000跨省转学的，由转出地省级教育行政部门商转入地省级教育行政部门，按转学条件确认后办理转学手续。须转户口的由转入地省级教育行政部门将有关文件抄送转入学校所在地的公安机关。

\n\u3000\u3000第二十四条 学校应当按照国家有关规定，建立健全学生转学的具体办法；对转学情况应当及时进行公示，并在转学完成后3个月内，由转入学校报所在地省级教育行政部门备案。'}，

```
'id': 'call_00_fjctvYT7eYumlr6iL8r91922', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 2531, 'output_tokens': 523, 'total_tokens': 3054, 'input_token_details': {'cache_read': 1024}, 'output_token_details': {}}),
```

ToolMessage(content='用户查询的是"换班级"、"换班申请"、"转班"相关的手续和流程，而原文片段涉及的是"转专业"和"转学"，没有与"换班级"或"转班"直接相关的内容。因此没有与用户query相关的片段可供筛选。', name='summary\_related\_doc', id='a8556b1d-80e3-4b65-bbdf-19888b6f7f06', tool\_call\_id='call\_00\_fjctvYT7eYumlr6iL8r91922'),

```
AIMessage(content='', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'tokens_usage': {'completion_tokens': 51, 'prompt_tokens': 3133, 'total_tokens': 3184, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 2944}, 'prompt_cache_hit_tokens': 2944, 'prompt_cache_miss_tokens': 189}, 'model_provider': 'deepseek', 'model_name': 'deepseek-v4-flash', 'system_fingerprint': 'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402', 'id': 'ef689a83-cc9-4cd2-acf3-aab146dc1254', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run--019f1863-c610-7150-98c0-19bac8968fed-0', tool_calls=[{'name': 'expand_and_keyword', 'args': {'query': '换班级 转班 调班 换班流程 步骤'}, 'id': 'call_00_lIRE94gXbciMogYn08Nn5463', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 3133, 'output_tokens': 51, 'total_tokens': 3184, 'input_token_details': {'cache_read': 2944}, 'output_token_details': {}}),
```

ToolMessage(content='["换班级的流程和步骤，包括转班、调班、换班的具体操作方法", "换班流程"]', name='expand\_and\_keyword', id='692aa1ee-d1af-42cf-9ae4-3977cfac2025', tool\_call\_id='call\_00\_lIRE94gXbciMogYn08Nn5463'),

```
AIMessage(content='', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'tokens_usage': {'completion_tokens': 75, 'prompt_tokens': 3228, 'total_tokens': 3303, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 3072}, 'prompt_cache_hit_tokens': 3072, 'prompt_cache_miss_tokens': 156}, 'model_provider': 'deepseek', 'model_name': 'deepseek-v4-flash', 'system_fingerprint': 'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402', 'id': '879803eb-221e-491c-ab21-6517a13b509f', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run--019f1863-d1e9-7d31-9f98-9560dbcc5bde-0', tool_calls=[{'name': 'retrieval_augment', 'args': {'query': '换班级的流程和步骤，包括转班、调班、换班的具体操作方法', 'keyword': '换班流程'}, 'id': 'call_00_MXL1A84RjzGEgFBHtS09742', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 3228, 'output_tokens': 75, 'total_tokens': 3303, 'input_token_details': {'cache_read': 3072}, 'output_token_details': {}}),
```

ToolMessage(content='（三）由低学历层次转为高学历层次的；\n\u3000\u3000（四）以定向就业招生录取的；\n\u3000\u3000（五）研究生拟转入学校、专业的录取控制标准高于其所在学校、专业的；\n\u3000\u3000（六）无正当理由的。', name='summary\_related\_doc', id='a8556b1d-80e3-4b65-bbdf-19888b6f7f06', tool\_call\_id='call\_00\_fjctvYT7eYumlr6iL8r91922'),

\n\u3000\u3000学生因学校培养条件改变等非本人原因需要转学的，学校应当出具证明，由所在地省级教育行政部门协调转学到同层次学校。

\n\u3000\u3000第二十三条 学生转学由学生本人提出申请，说明理由，经所在学校和拟转入学校同意，由转入学校负责审核转学条件及相关证明，认为符合本校培养要求且学校有培养能力的，经学校校长办公会或者专题会议研究决定，可以转入。研究生转学还应当经拟转入专业导师同意。

\n\u3000\u3000跨省转学的，由转出地省级教育行政部门商转入地省级教育行政部门，按转学条件确认后办理转学手续。须转户口的由转入地省级教育行政部门将有关文件抄送转入学校所在地的公安机关。

\n\u3000\u3000第二十四条 学校应当按照国家有关规定，建立健全学生转学的具体办法；对转学情况应当及时进行公示，并在转学完成后3个月内，由转入学校报所在地省级教育行政部门备案。

\n\u3000\u3000省级教育行政部门应当加强对区域内学校转学行为的监督和管理，及时纠正违规转学行为。

\n\u3000\u3000第四节 休学与复学

\n\u3000\u3000第二节 考核与成绩记载

\n\u3000\u3000第十三条 学生应当参加学校教育教学计划规定的课程和各种教育教学环节（以下统称课程）的考核，考核成绩记入成绩册，并归入学籍档案。

\n\u3000\u3000考核分为考试和考查两种。考核和成绩评定方式，以及考核不合格的课程是否重修或者补

考,由学校规定。

**第十四条** 学生思想品德的考核、鉴定,以本规定第四条为主要依据,采取个人小结、师生民主评议等形式进行。

**第十五条** 学生每学期或者每学年所修课程或者应修学分数以及升级、跳级、留级、降级等要求,由学校规定。

**第十六条** 学生根据学校有关规定,可以申请辅修校内其他专业或者选修其他专业课程;可以申请跨校辅修专业或者修读课程,参加学校认可的开放式网络课程学习。学生修读的课程成绩(学分),学校审核同意后,予以承认。

**第十七条** 学生参加创新创业、社会实践等活动以及发表论文、获得专利授权等与专业学习、学业要求相关的经历、成果,可以折算为学分,计入学业成绩。具体办法由学校规定。

**第四节 休学与复学**

**第二十五条** 学生可以分阶段完成学业,除另有规定外,应当在学校规定的最长学习年限(含休学和保留学籍)内完成学业。

**第二十六条** 学生申请休学或者学校认为应当休学的,经学校批准,可以休学。休学次数和期限由学校规定。

**第二十七条** 学校可以根据情况建立并实行灵活的学习制度。对休学创业的学生,可以单独规定最长学习年限,并简化休学批准程序。

**第二十八条** 新生和在校大学生应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队),学校应当保留其入学资格或者学籍至退役后2年。

**第二十九条** 学生参加学校组织的跨校联合培养项目,在联合培养学校学习期间,学校同时为其保留学籍。学生保留学籍期间,与其实际所在的部队、学校等组织建立管理关系。

**第三十条** 休学学生应当办理手续离校。学生休学期间,学校应为其保留学籍,但不享受在校学习学生待遇。因病休学学生的医疗费按国家及当地的有关规定处理。

**第三十一条** 学生休学期满前应当在学校规定的期限内提出复学申请,经学校复查合格,方可复学。

**第五节 退学**

**第三十二条** 学生有下列情形之一的,学校可予退学处理:

**第三十三条** 学校应当开展学生诚信教育,以适当方式记录学生学业、学术、品行等方面的诚信信息,建立对失信行为的约束和惩戒机制;对有严重失信行为的,可以规定给予相应的纪律处分,对违背学术诚信的,可以对其获得学位及学术称号、荣誉等作出限制。

**第三节 转专业与转学**

**第三十四条** 学生在学习期间对其他专业有兴趣和专长的,可以申请转专业;以特殊招生形式录取的学生,国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的,不得转专业。

**第三十五条** 学校应当制定学生转专业的具体办法,建立公平、公正的标准和程序,健全公示制度。学校根据社会对人才需求情况的发展变化,需要适当调整专业的,应当允许在读学生转到其他相关专业就读。

**第三十六条** 休学创业或退役后复学的学生,因自身情况需要转专业的,学校应当优先考虑。

**第三十七条** 学生一般应当在被录取学校完成学业。因患病或者有特殊困难、特别需要,无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的,可以申请转学。有下列情形之一,不得转学:

(一) 入学未满一学期或者毕业前一年的;

(二) 高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩的;

(三) 由低学历层次转为高学历层次的;

(四) 学校规定不得转学的情形。

转学由学生提出申请,说明理由,经所在学校和拟转入学校同意,报省级教育行政部门审批。未告知学生申诉期限的,申诉期限自学生知道或者应当知道处理或者处分决定之日起计算,但最长不得超过6个月。

**第三十八条** 学生认为学校及其工作人员违反本规定,侵害其合法权益的;或者学校制定的规章制度与法律法规和本规定抵触的,可以向学校所在地省级教育行政部门投诉。

省级教育行政部门在实施监督或者处理申诉、投诉过程中,发现学校及其工作人员有违反法律、法规及本规定的行为或者未按照本规定履行相应义务的,或者学校自行制定的相关管理制度、规定,侵害学生合法权益的,应当责令改正;发现存在违法违纪的,应当及时进行调查处理或者移送有关部门,依据有关法律和相关规定,追究有关责任人的责任。

**第七章 附 则**

**第三十九条** 学校对接受高等学历继续教育的学生、港澳台侨学生、留学生的管理,参照本规定执行。

**第四十条** 学校应当根据本规定制定或修改学校的学生管理规定或者纪律处分规定,报主管教育行政部门备案(中央部委属校同时抄报所在地省级教育行政部门),并及时向学生公布。

省级教育行政部门根据本规定,指导、检查和监督本地区高等学校的学生管理工作。

```
AIMessage(content='', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'tokens_usage': {'completion_tokens': 524, 'prompt_tokens': 4685, 'total_tokens': 5209, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 3200}, 'prompt_cache_hit_tokens': 3200, 'prompt_cache_miss_tokens': 1485}, 'model_provider': 'deepseek', 'model_name': 'deepseek-v4-flash', 'system_fingerprint': 'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402', 'id': '39dd080d-f5e2-434e-8fab-f9a4d30112b8', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run--019f1863-da24-7fb1-9d15-a12546e359ca-0', tool_calls=[{'name': 'summary_related_doc', 'args': {'query': '换班级的流程和步骤,包括转班、调班、换班的具体操作方法', 'related_doc': '第二十一条 学生在学习期间对其他专业有兴趣和专长的,可以申请转专业;以特殊招生形式录取的学生,国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的,不得转专业。'}}
```

\u3000学校应当制定学生转专业的具体办法，建立公平、公正的标准和程序，健全公示制度。学校根据社会对人才需求情况的发展变化，需要适当调整专业的，应当允许在读学生转到其他相关专业就读。\\n\\u3000\\u3000休学创业或退役后复学的学生，因自身情况需要转专业的，学校应当优先考虑。\\n\\u3000\\u3000第二十二條 學生一般应当在被录取学校完成学业。因患病或者有特殊困难、特别需要，无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的，可以申请转学。有下列情形之一，不得转学：\\n\\u3000\\u3000（一）入学未满一学期或者毕业前一年的；\\n\\u3000\\u3000（二）高考成绩低于拟转入学校相关专业同一生源地相应年份录取成绩的；\\n\\u3000\\u3000（三）由低学历层次转为高学历层次的；\\n\\u3000\\u3000（四）以定向就业招生录取的；\\n\\u3000\\u3000（五）研究生拟转入学校、专业的录取控制标准高于其所在学校、专业的；\\n\\u3000\\u3000（六）无正当理由的。\\n\\u3000\\u3000学生因学校培养条件改变等非本人原因需要转学的，学校应当出具证明，由所在地省级教育行政部门协调转到同层次学校。\\n\\u3000\\u3000第二十三條 學生轉學由學生本人提出申請，說明理由，經所在學校和擬轉入學校同意，由轉入學校負責審核轉學條件及相關證明，認為符合本校培養要求且學校有培養能力的，經學校校長辦公會或者專題會議研究決定，可以轉入。研究生轉學還應當經擬轉入專業導師同意。\\n\\u3000\\u3000跨省轉學的，由轉出地省級教育行政部門商轉入地省級教育行政部門，按轉學條件確認後辦理轉學手續。須轉戶口的由轉入地省級教育行政部門將有關文件抄送轉入學校所在地的公安機關。\\n\\u3000\\u3000第二十四條 學校應當按照國家有關規定，建立健全學生轉學的具体办法；對轉學情况应当及時進行公示，並在轉學完成后3個月內，由轉入學校報所在地省級教育行政部門備案。'}，

'id': 'call\_00\_J40c5hTG0Rn4xrYusrw46312', 'type': 'tool\_call'}], invalid\_tool\_calls=[], usage\_metadata={'input\_tokens': 4685, 'output\_tokens': 524, 'total\_tokens': 5209, 'input\_token\_details': {'cache\_read': 3200}, 'output\_token\_details': {}}),

ToolMessage(content='用户query是关于"换班级的流程和步骤，包括转班、调班、换班的具体操作方法"，但原文片段全部是关于"转专业"和"转学"的内容，没有涉及"转班、调班、换班"的具体操作方法和流程，因此没有与query直接相关的片段。', name='summary\_related\_doc', id='328419f2-b478-441a-8c83-6840a150b785', tool\_call\_id='call\_00\_J40c5hTG0Rn4xrYusrw46312'),

AIMessage(content='', additional\_kwargs={'refusal': None}, response\_metadata={'tokens\_usage': {'completion\_tokens': 203, 'prompt\_tokens': 5291, 'total\_tokens': 5494, 'completion\_tokens\_details': None, 'prompt\_tokens\_details': {'audio\_tokens': None, 'cached\_tokens': 5120}, 'prompt\_cache\_hit\_tokens': 5120, 'prompt\_cache\_miss\_tokens': 171}, 'model\_provider': 'deepseek', 'model\_name': 'deepseek-v4-flash', 'system\_fingerprint': 'fp\_8b330d02d0\_prod0820\_fp8\_kvcache\_20260402', 'id': '84f1623b-20cc-4f01-ae63-7f39cab51692', 'finish\_reason': 'tool\_calls', 'logprobs': None}, id='lc\_run--019f1863-f4bb-7a83-998d-089533496cd8-0', tool\_calls=[{'name': 'agent\_result', 'args': {'agent\_answer': '没有在文档中检索到相关内容，所以无法准确回答。\\n\\n目前检索到的校规文档主要涉及\*\*转专业\*\*（指跨专业转换）和\*\*转学\*\*（指转到其他学校）的相关规定，但关于\*\*同专业内换班级\*\*（调班、换班）的具体流程和步骤，文档中并没有详细说明。\\n\\n建议您：\\n1. \*\*咨询辅导员或班主任\*\*：了解本校是否有关于换班的具体规定和申请表。\\n2. \*\*前往教务处或学生处\*\*：直接向学校管理部门询问换班的申请流程、条件及所需材料。\\n3. \*\*查看学校学生手册\*\*：通常学校的《学生手册》或《学籍管理规定》中会有关于调整班级的具体规定。\\n\\n因为不同学校的换班政策和流程差异较大，建议以您所在学校的具体规定为准。'}}, 'id': 'call\_00\_yfwmZCWgXiSiNngZGE6M0747', 'type': 'tool\_call'}], invalid\_tool\_calls=[], usage\_metadata={'input\_tokens': 5291, 'output\_tokens': 203, 'total\_tokens': 5494, 'input\_token\_details': {'cache\_read': 5120}, 'output\_token\_details': {}}),

ToolMessage(content="Returning structured response: agent\_answer='没有在文档中检索到相关内容，所以无法准确回答。\\n\\n\\n目前检索到的校规文档主要涉及\*\*转专业\*\*（指跨专业转换）和\*\*转学\*\*（指转到其他学校）的相关规定，但关于\*\*同专业内换班级\*\*（调班、换班）的具体流程和步骤，文档中并没有详细说明。\\n\\n\\n建议您：\\n1. \*\*咨询辅导员或班主任\*\*：了解本校是否有关于换班的具体规定和申请表。\\n2. \*\*前往教务处或学生处\*\*：直接向学校管理部门询问换班的申请流程、条件及所需材料。\\n3. \*\*查看学校学生手册\*\*：通常学校的《学生手册》或《学籍管理规定》中会有关于调整班级的具体规定。\\n\\n\\n因为不同学校的换班政策和流程差异较大，建议以您所在学校的具体规定为准。'", name='agent\_result', id='4d829926-8e7c-448c-b0e7-0204183a054a', tool\_call\_id='call\_00\_yfwmZCWgXiSiNngZGE6M0747')],

'structured\_response': agent\_result(agent\_answer='没有在文档中检索到相关内容，所以无法准确回答。\\n\\n\\n目前检索到的校规文档主要涉及\*\*转专业\*\*（指跨专业转换）和\*\*转学\*\*（指转到其他学校）的相关规定，但关于\*\*同专业内换班级\*\*（调班、换班）的具体流程和步骤，文档中并没有详细说明。\\n\\n\\n建议您：\\n1. \*\*咨询辅导员或班主任\*\*：了解本校是否有关于换班的具体规定和申请表。\\n2. \*\*前往教务处或学生处\*\*：直接向学校管理部门询问换班的申请流程、条件及所需材料。\\n

3. \*\*查看学校学生手册\*\*：通常学校的《学生手册》或《学籍管理规定》中会有关于调整班级的具体规定。  
 \n\n因为不同学校的换班政策和流程差异较大，建议以您所在学校的具体规定为准。')}]

```
In [13]: for res in response['messages']:
          print(res.name,end = '\n\n')
```

None

None

expand\_and\_keyword

None

retrieval\_augment

None

summary\_related\_doc

None

expand\_and\_keyword

None

retrieval\_augment

None

summary\_related\_doc

None

agent\_result

## 使用中间件限制工具调用次数

```
In [15]: system_prompt = '''
          你是一名助人为乐的助手，你会根据用户的问题进行判断：

          - 如果用户问题与校规不相关，那么就直接进行回答，不要调用工具。

          - 如果用户问题与校规相关，就需要进行RAG检索，然后根据检索到的相关文档进行回答，具体步骤如下
            1. 可选择：如果用户描述不清楚，你需要调用expand_and_keyword函数对用户问题进行改写并提
            2. 必须进行：调用retrieval_augment函数，基于用户输入的查询语句和核心关键词，从知识库中
            3. 可选择：若retrieval_augment检索后的文章大于1000字，可函数调用summary_related_doc
            4. 根据精读的内容对用户的原始query进行回答；若没有找到答案，请再次对问题进行改写和关键
            5. 若还没找到答案，请回答：没有在文档中检索到相关内容，所以无法准确回答
          '''
```

```
In [16]: # 下面为wrap_tool_middleware的官方实现的使用方法

          from langchain.agents.middleware import ToolCallLimitMiddleware
```

```

class agent_result(BaseModel):
    """对用户query进行回答"""
    agent_answer: str = Field(..., description="对用户query进行回答")

tools = [expand_and_keyword, retrieval_augment, summary_related_doc]

agent = create_agent(model=model,
                    tools=tools,
                    system_prompt = system_prompt,
                    response_format= agent_result,
                    middleware=[
                        # Global limit
                        ToolCallLimitMiddleware(run_limit=10),
                        # Tool-specific limit
                        ToolCallLimitMiddleware(tool_name="expand_and_keyword",
                        ToolCallLimitMiddleware(tool_name="retrieval_augment", r
                        ToolCallLimitMiddleware(tool_name="summary_related_doc"

                    ]
                )

```

```

In [17]: query = '如果想要换班级怎么走流程?'

response = agent.invoke(
    {"messages": [{"role": "user", "content": query}]}
)

for res in response['messages']:
    print(res.name, end = '\n\n')

```

None

None

expand\_and\_keyword

None

retrieval\_augment

None

summary\_related\_doc

None

agent\_result